

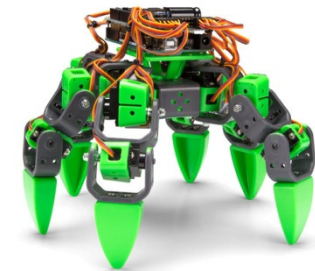


Hexbug

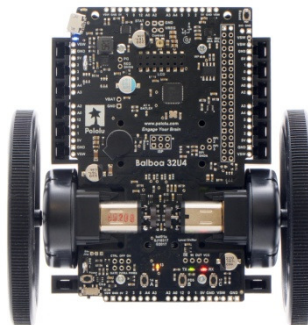


Project 2019

Microclub.ch



Allbot



Rolf Ziegler Janvier 2019



P19

The Project



- But
 - Projet(s) commun(s), base commune
 - Participation de membres (beaucoup)
 - Motivation veut dire j'ai du plaisir
 - Je trouve et j'investi du temps
 - Participer = partager et apprendre des autres
 - Réunions et communication informelle (forum,...)
 - Réveiller des passions, atteindre son but!!

P19

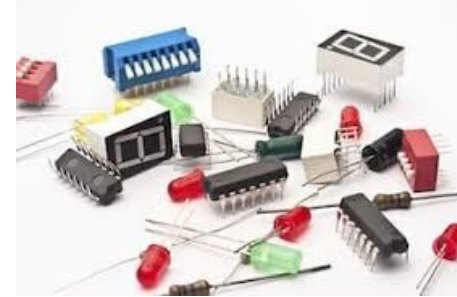
Le Chemin

- Définir les buts communs
 - Un ou plusieurs projets
- Définir la plateforme
 - Composants, PCB, autres
- Exécution
 - Créer un ou des PCB
 - Dessiner, définir les projets
 - Monter et programmer, ateliers, cours,...



P19

Composants

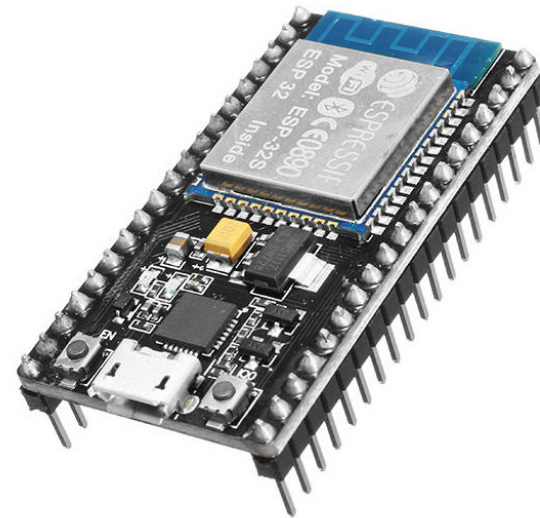


- ESP32
- Alimentation
- Pont H de puissance
- Pont-H DC
- Contrôleur Servo
- Contrôleur Audio
- Neo-Pixel
- Capteurs

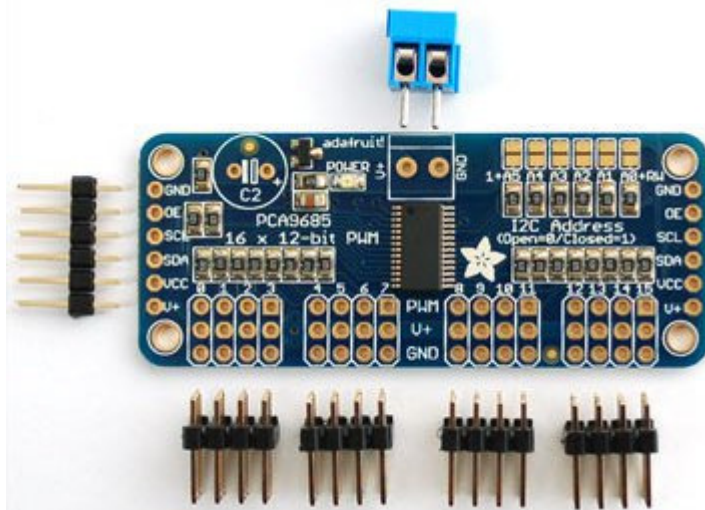
P19

ESP32

- CPU32 bits (circuit breakout 36 pins)
- Wifi + BT4.2 intégré (peut-être activé par SW)
- Interface USB intégré (programmation)
- Programmation compatible Arduino
- CPU Dual Core
- 2xI2C, 4xSPI, 34 GPIO,
- 2x8 bit ADC, 3xUART
- IR, PWM, Hall, Can2.0
- Prix env. chf 10.-



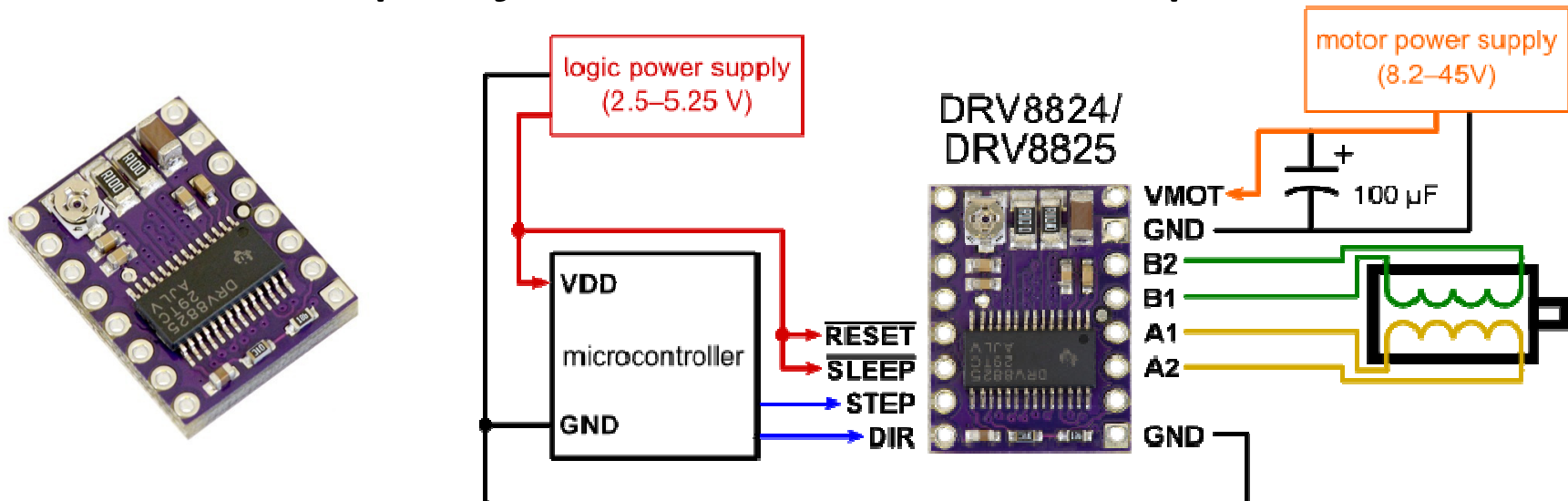
P19



P19

Pont en H de puissance

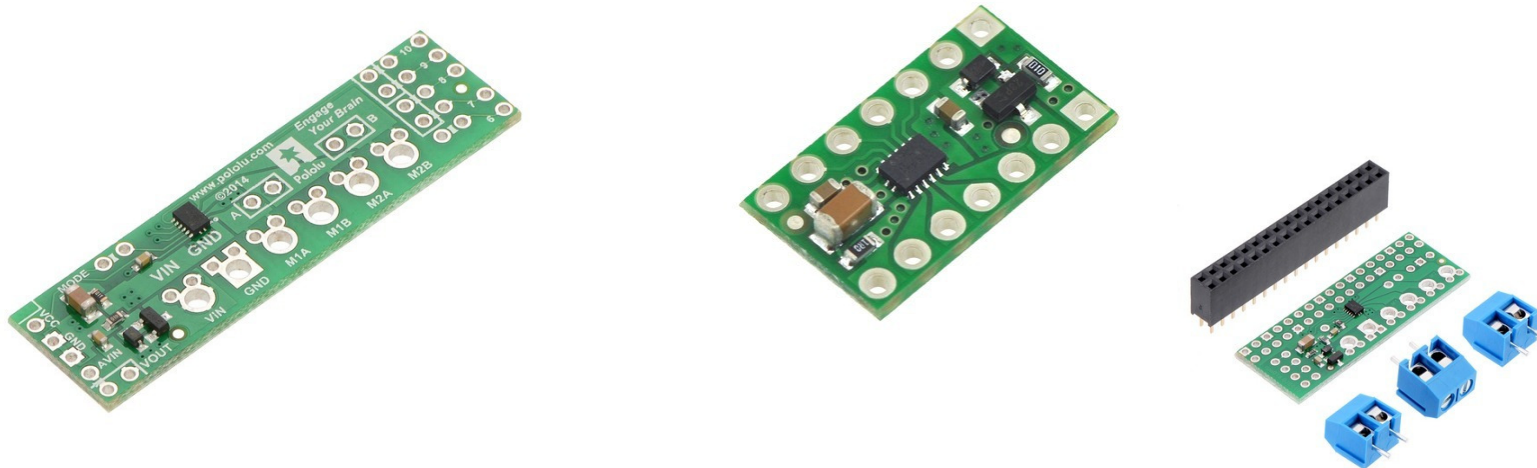
- DRV 8825
- Alimentation moteur 8.2-45V
- 1.5A par phase sans refroidisseur (2.2A avec)
- Micro-Steps ajustable Full-1/32-step



P19

Pont en H moteur DC

- DRV8835, Step et direction par moteur
- 1.5-11V Alimentation moteur, 1.2A continu/moteur



P19

Moteurs

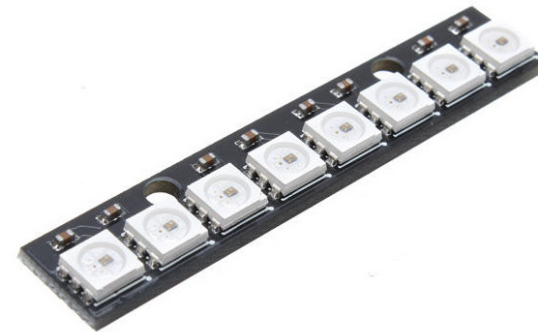
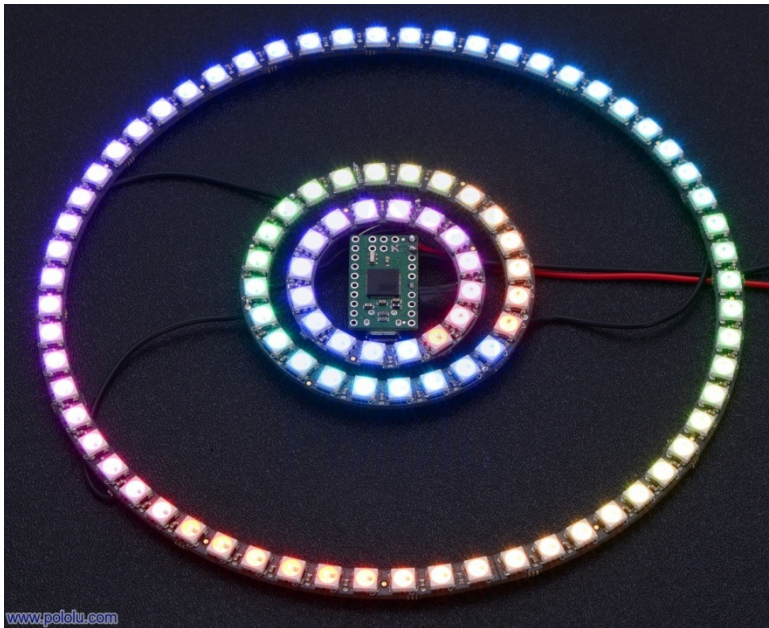
- NEMA 17 ~chf 10.- Pololu 1:120 DC ~6chf



P19

Neo-Pixels

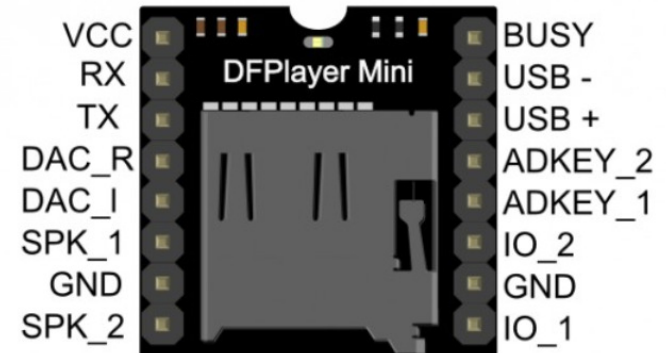
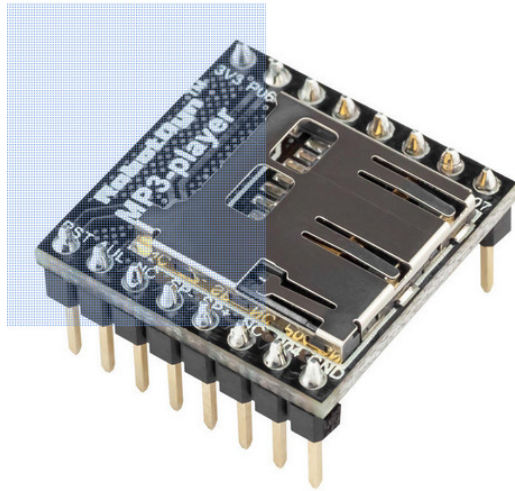
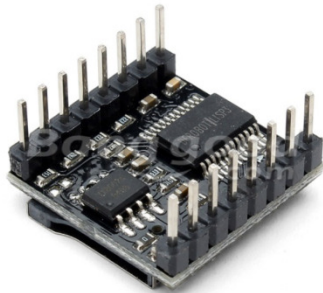
- Utilise 1 ligne i2s ou RMT pour 1024 leds max.
- Envoie un train d'impulsions à 400/800khz



P19

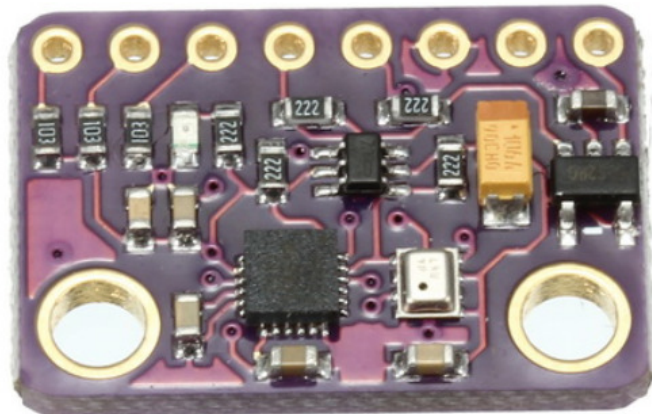
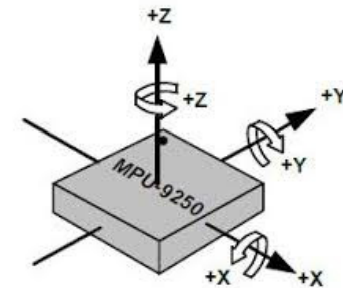
Sortie Audio

- Carte SD pour stocker des fichiers, utiliser ESP32 pour streamer le signal audio
- DF Player MP3 (SD incluse) (io uart)
- Autres



Gyro/Accel/Baro

- On parle de DOF (degré of freedom) qui veut dire quels physiques sont mesurés
- 6DOF = Gyro + Accel
- 9DOF = Gyro + Accel + Magneto
- 10 DOF on ajoute un baromètre



SPI ou I2C ou combiné

Ligne interruption pour signaler des données prêtes

Régulateur 3.3V sur circuit = alim 5V et filtrage séparé

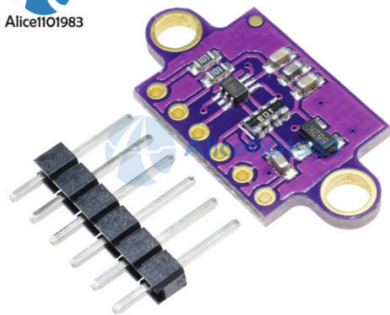
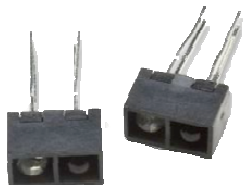
P19

Capteurs de proximité

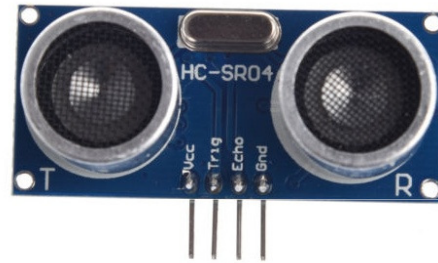
- Capteur IR à Lidar (LDS), pas de limites



Alice101983

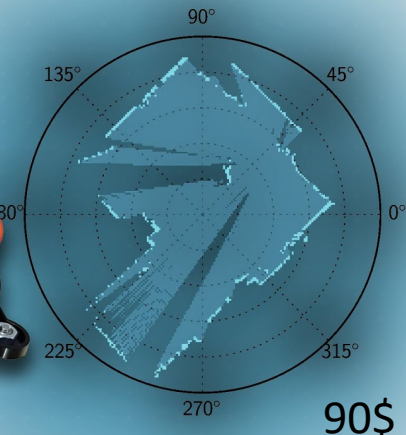


Laser time of flight



250\$

Lidar Scanner



90\$

P19

Montage

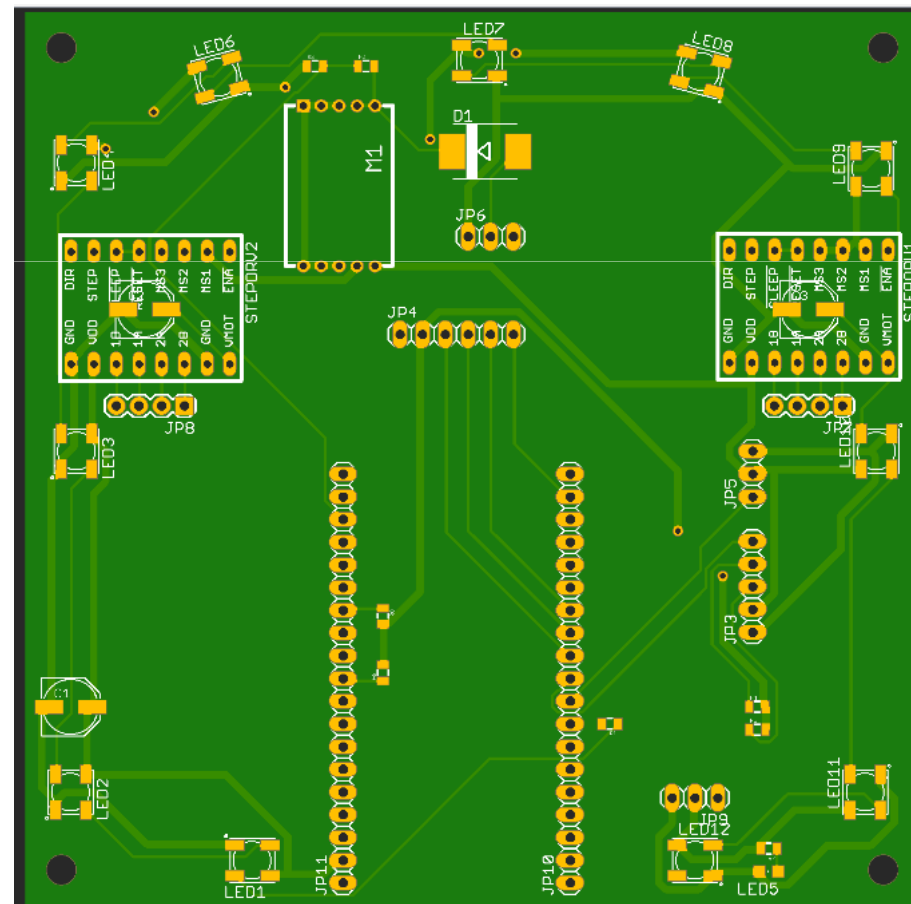
- Chassis impression 3d ou CNC
- Chassis bois/balsa
- Chassis Alu
- Et tout ce qui peut nous passer par la tête



P19

Prochains pas

- Projets
- Fonctions
- Composants
- Créer PCB
- Monter PCB
- Realiser les constr. individuelles



P19

Projets (petits groupes)

- Fonctions/Solutions
 - Dimmer connecté
 - extension ESP32,
 - Basse consommation ?????
 - alim par batterie
 -

P19

Ajouter/Manque

- Composants
 - Gyro/accelleromètre
 - Touch
 - Horloge à bille
 -
 -

P19

Bus, fonctionnalité , connecteurs du PCB

- Check mikroe (connecteur)
- I2C
- SPI
- UART
- NEOPIX PIN
- 1wire
- Pinhead en // du circuit processeur
- IR
- CAN ?
- RTC
- GROVE
- Boitier !!!!
- Connecteurs ????? Dispo chez Ali.
- Carte MICRO-SD
- Interface analogique multi canaux (12) + ampli op pour capteurs (SPI si dédié)
- DAC Debug.
- Empilable
- 2^{ème} Alimenté par première
- Entrées OC
- Veroboard sur 2^{ème} plat.

Connaissances

- Ateliers, cours, présentations à prévoir.
- Groupe whatsapp info informelle
- Github partage diens, documents

Composants

Références BG

- ESP32 de Banggood [lien](#)
- <https://www.pololu.com/product/2133>
- <https://www.pololu.com/product/2511>
- Module audio [lien](#)
- Module pwm-servo-moteur [lien](#)
- Gyro 10DOF MPU9250 +BMP280 [lien](#)
- Gyro 9DOF MPU9250 [lien](#)